

Εκθετικές Συναρτήσεις

Exponential Functions & Ρυθμός Μεταβολής (Τοκισμός)

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Ας συγκρίνουμε τη γραμμική με την εκθετική συνάρτηση:

Σταθερή Μεταβολή

Γραμμική συνάρτηση

$$f(x) = a + bx$$

Μη Σταθερή Μεταβολή

Εκθετική συνάρτηση

$$f(x) = a \cdot b^x$$

Στον τύπο $f(x) = a \cdot b^x$:

- a : **συντελεστής** (coefficient) -- η αρχική τιμή, $f(0) = a$
- b : **βάση** (base) -- ο λόγος μεταβολής, $b > 0$, $b \neq 1$

Παρατηρώντας τις διαδοχικές τιμές μιας εκθετικής συνάρτησης:

$$f(0) = a, \quad f(1) = a \cdot b, \quad f(2) = a \cdot b^2, \quad \dots$$

κάθε φορά που το x αυξάνεται κατά 1, η τιμή **πολλαπλασιάζεται** επί b (σε αντίθεση με τη γραμμική, όπου **προστίθεται** το b).

Γιατί ο λόγος διαδοχικών τιμών είναι πάντα b

Αφού $f(x) = a \cdot b^x$, τότε:

$$\frac{f(x+1)}{f(x)} = \frac{a \cdot b^{x+1}}{a \cdot b^x} = b^{(x+1)-x} = b$$

Δηλαδή ο λόγος $\frac{f(x+1)}{f(x)} = b$ είναι **σταθερός** για κάθε x -- αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε εκθετικής συνάρτησης, ακριβώς όπως η **σταθερή κλίση** m είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε γραμμικής συνάρτησης.

Αριθμητικό παράδειγμα: για $f(x) = 300 \cdot (1.1)^x$:

$$f(0) = 300, \quad f(1) = 300 \cdot 1.1 = 330 (+30), \quad f(2) = (300 \cdot 1.1) \cdot 1.1 = 330 \cdot 1.1 = 363 (+33)$$

Παρατηρήστε ότι η αύξηση **δεν** είναι σταθερή σε απόλυτη τιμή (+30, μετά +33), αλλά ο **λόγος** $\frac{330}{300} = \frac{363}{330} = 1.1$ παραμένει σταθερός.

2 Αύξουσα / Φθίνουσα συνάρτηση

$$f(x) = a \cdot b^x$$

$$b > 1$$

αύξουσα συνάρτηση

$$0 < b < 1$$

φθίνουσα συνάρτηση

Παράδειγμα

$$f(x) = 2 \cdot (1.2)^x \text{ -- } \underline{\text{αύξουσα}}, \text{ αφού } b = 1.2 > 1$$

$$\Rightarrow 20\% \text{ } \underline{\text{αύξηση}}$$

$$f(x) = 2 \cdot (0.8)^x \text{ -- } \underline{\text{φθίνουσα}}, \text{ αφού } 0 < b = 0.8 < 1$$

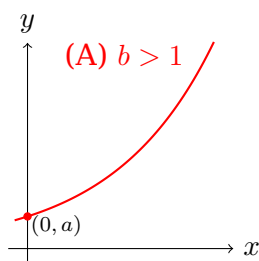
$$\Rightarrow 20\% \text{ } \underline{\text{μείωση}}$$

$$g(x) = 5 \cdot (0.2)^x \text{ -- } \underline{\text{φθίνουσα}}, \text{ αφού } 0 < b = 0.2 < 1$$

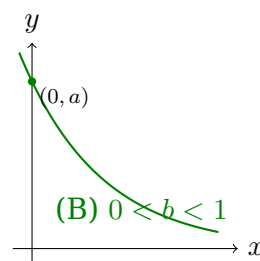
$$\Rightarrow 80\% \text{ } \underline{\text{μείωση}}$$

Σημείο τομής με τον άξονα y : $f(0) = a \cdot b^0 = a \Rightarrow (0, a) \in C_f$

2.1 Γραφικές παραστάσεις



(A) για $b > 1$



(B) για $0 < b < 1$

3 Ρυθμός Αύξησης / Μείωσης -- Τοκισμός

$$f(x) = M \cdot \left(1 \pm \frac{r}{100}\right)^{x/n}$$

- M : **αρχική τιμή** (initial value) -- το σημείο τομής με τον άξονα y
- $r\%$: **ποσοστό** αύξησης (+) ή μείωσης (−) -- interest / growth rate
- n : το **χρονικό διάστημα** μέσα στο οποίο συμβαίνει η πλήρης αύξηση/μείωση κατά $r\%$
- x : ο **συνολικός χρόνος** που έχει περάσει (στις ίδιες μονάδες με το n)

Χρήσιμη παρατήρηση: ο παράγοντας $\left(1 + \frac{r}{100}\right)$ αντιστοιχεί σε αύξηση κατά $r\%$, ενώ $\left(1 - \frac{r}{100}\right)$ αντιστοιχεί σε μείωση κατά $r\%$. Π.χ.:

$$1 + \frac{20}{100} = 1.2 \text{ (+} r\%)$$

$$1 - \frac{20}{100} = 0.8 \text{ (−} r\%)$$

Λυμένο παράδειγμα

Ένα κατάστημα ξεκινά με 100 πελάτες και αυξάνεται κατά 20% κάθε 6 μήνες. Αν x = μήνες μετά την αρχική μέτρηση:

$$f(x) = 100 \cdot \left(1 + \frac{20}{100}\right)^{x/6} = 100 \cdot (1.2)^{x/6}$$

4 Εφαρμογή -- SAT Practice

Αναγνωρίστε σε κάθε συνάρτηση το M , το ποσοστό $r\%$ (αύξηση ή μείωση) και το χρονικό διάστημα n :

Άσκηση 1

$$g(x) = 33 \cdot (1.2)^{x/3}$$

$M = 33$, αύξηση κατά 20% κάθε 3 μονάδες χρόνου (αφού $1.2 = 1 + \frac{20}{100}$).

Άσκηση 2

$$h(x) = -7 \cdot (0.8)^{x/7}$$

$M = -7$, μείωση κατά 20% κάθε 7 μονάδες χρόνου (αφού $0.8 = 1 - \frac{20}{100}$).

Άσκηση 3

$$w(x) = -20 \cdot (1.2)^{6-x}$$

$M = -20$. ο εκθέτης $6 - x$ σημαίνει ότι η συνάρτηση φθίνει καθώς το x αυξάνεται, παρότι η βάση $1.2 > 1$ (ισοδύναμα $w(x) = -20 \cdot (1.2)^6 \cdot (1.2)^{-x}$).

Παράγοντας βάσης	Ερμηνεία	Ισοδύναμη μορφή
$1 + \frac{r}{100}$	αύξηση κατά $r\%$	π.χ. $1.2 \rightarrow +20\%$
$1 - \frac{r}{100}$	μείωση κατά $r\%$	π.χ. $0.8 \rightarrow -20\%$

5 Σύνοψη

Τύπος	Τι εκφράζει
$f(x) = a \cdot b^x$	γενική εκθετική συνάρτηση -- a : συντελεστής, b : βάση
$\frac{f(x+1)}{f(x)} = b$	ο λόγος διαδοχικών τιμών είναι πάντα σταθερός και ίσος με b
$b > 1$	αύξουσα συνάρτηση
$0 < b < 1$	φθίνουσα συνάρτηση
$f(0) = a$	σημείο τομής με τον άξονα y
$f(x) = M \left(1 \pm \frac{r}{100}\right)^{x/n}$	μοντέλο ανάπτυξης / τοκισμού με ποσοστό $r\%$ κάθε n χρονικές μονάδες

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Ένας πληθυσμός βακτηρίων ξεκινά από 500 και **τριπλασιάζεται** κάθε 4 ώρες. Γράψε τη συνάρτηση $f(x)$ που δίνει τον πληθυσμό μετά από x ώρες.
2. Μια επένδυση \$2,000 αυξάνεται με επιτόκιο 5% **ετησίως**. Γράψε τον τύπο $f(x)$ για την αξία της επένδυσης μετά από x έτη.
3. Για $p(x) = 60 \cdot (0.75)^{x/2}$, βρες την αρχική τιμή, τη μονοτονία, καθώς και το ποσοστό μεταβολής με το αντίστοιχο n .

7 Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Σημείωση: πολλαπλασιαστικός συντελεστής b και ποσοστό μεταβολής

Αν $f(x+1) = f(x) \cdot b$, τότε το ποσοστό μεταβολής προκύπτει από το $(b - 1) \cdot 100\%$:

$\times 1 \rightarrow 0\%$ (καμία μεταβολή)

$\times 1.2 \rightarrow +20\%$ (αύξηση)

$\times 0.8 \rightarrow -20\%$ (μείωση)

Διευκρίνιση: το λυμένο παράδειγμα του §3

Η φράση «αυξάνεται κατά 20% κάθε 6 μήνες» σημαίνει σε σχέση με τους αμέσως προηγούμενους 6 μήνες, όχι σε σχέση με την αρχική τιμή.

Βήμα-βήμα:

$$f(6) = 100 \cdot 1.2 = 120 \quad (+20 \text{ πελάτες})$$

$$f(12) = 100 \cdot 1.2^2 = 120 \cdot 1.2 = 144 \quad (+24 \text{ πελάτες})$$

Παρόλο που το ποσοστό αύξησης παραμένει σταθερό (20%), η απόλυτη αύξηση (+20, μετά +24) μεγαλώνει — ακριβώς το σημείο που τονίζει η ενότητα 3.

Σημείωση: ανάλυση του τύπου $f(x) = a + b \cdot x$

Ο τύπος $f(x) = a + b \cdot x$ αναλύεται σε δύο όρους:

- a : ο σταθερός όρος (π.χ. $a = 80$, δηλαδή $f(0) = 80$)
- $b \cdot x$: ο μεταβλητός όρος — κάθε φορά που το x αυξάνεται κατά 1, προστίθεται b (όπως στο $f(0) \rightarrow f(1) \rightarrow f(2)$ παραπάνω, όπου $b = 50$)

Π.χ. όταν $b \cdot x = 200$ (δηλαδή $x = 4$, αφού $50 \cdot 4 = 200$):

$$f(x) = a + b \cdot x = 80 + 200 = 280$$

8 Ενδεικτική Λύση — Άσκηση 1 (§6)

Ένας πληθυσμός βακτηρίων ξεκινά από 500 και τριπλασιάζεται κάθε 4 ώρες. Γράψε τη συνάρτηση $f(x)$ που δίνει τον πληθυσμό μετά από x ώρες, και βρες πότε ο πληθυσμός γίνεται 27 φορές μεγαλύτερος από τον αρχικό.

Λύση

Συνάρτηση πληθυσμού:

$$f(x) = 500 \cdot 3^{(x/4)}$$

Ζητείται το x για το οποίο ο πληθυσμός γίνεται 27-πλάσιος του αρχικού:

$$27 \cdot 500 = 500 \cdot 3^{(x/4)}$$

$$3^{(x/4)} = 3^3 \quad (\text{αφού } 27 = 3^3)$$

$$x/4 = 3$$

$$x = 12$$

$$x = 12 \text{ ώρες}$$